چندضلعی‌ها و مجموع زاویه‌های آن‌ها

کاشی جزئی از معماری سنّتی ایران است و در بسیاری از مکان‌های تاریخی مثل شوش و تخت جمشید و همچنین در مسجدها و امامزاده‌ها از آن استفاده شده است. برای ساختن کاشی از چندضلعی‌ها استفاده می‌کنند. با کاشی‌های مربّعی شکل، هر سطحی را می‌توان کاشی‌کاری کرد.

به اطراف خود دقّت کنید و نمونه‌هایی از کاشی‌کاری‌هایی که مشاهده کرده‌اید را در کلاس بیان کنید.





کاخ داریوش در شوش



سردر مسجد نصیرالملک، شیراز

فعّالیت

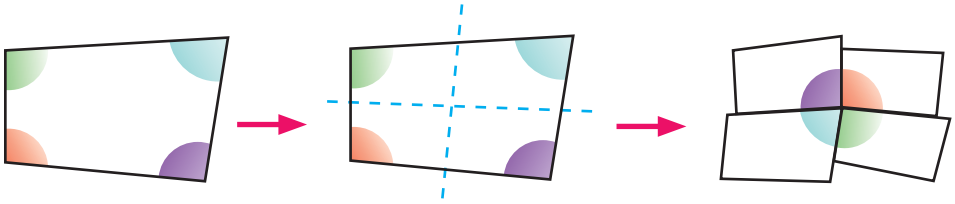
۱- صبا و مبینا در مورد چهارضلعی‌های زیر اطّلاعاتی به‌دست آورده‌اند. شما جدول آن‌ها را کامل کنید.

چهارضلعی					؟
تعداد زاویه‌های راست			۴ تا		۴ تا
ضلع‌های روبه‌رو باهم موازی‌اند		✓			✓
زاویه‌های روبه‌رو باهم برابرند				✓	✓
همه‌ی ضلع‌ها برابرند					✓
تعداد خط‌های تقارن					۴ تا

۲- آموزگار از دانش‌آموزان کلاس خواست که مجموع زاویه‌های یک چهارضلعی را پیدا کنند. زهرا و فریبا هرکدام به روشی این کار را انجام دادند.



روش زهرا: او ابتدا گوشه‌های یک چهارضلعی را رنگ کرد و پس از جداکردن گوشه‌ها، آنها را مثل شکل زیر در کنار هم چید.

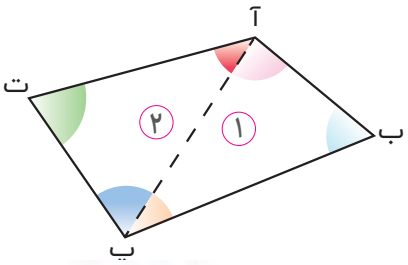


به این ترتیب، مجموع زاویه‌های یک چهارضلعی چند درجه است؟



روش فریبا: او ابتدا با رسم یک قطر، چهارضلعی را به دو مثلّث تقسیم کرد.

راه‌حلّ فریبا را کامل کنید و توضیح دهید.



(۱) ــــــــ = مجموع زاویه‌های مثلّث

(۲) ــــــــ = مجموع زاویه‌های مثلّث

بنابراین

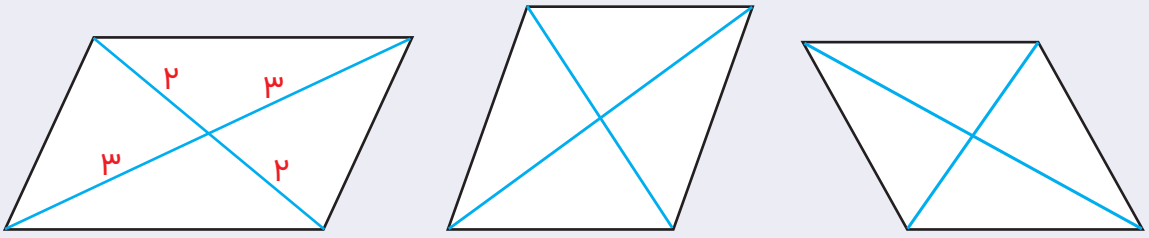
جمع زاویه‌های یک چهارضلعی = ۱۸۰° + ۱۸۰° = ۳۶۰°



مجموع زاویه‌های هر چهارضلعی ــــــــ است.

فعّالیت

۱- الف) در متوازی‌الاضلاع‌های زیر، قطرها رسم شده و یکدیگر را قطع کرده‌اند. مانند نمونه، در هر شکل اندازه‌های هر قسمت را بنویسید.

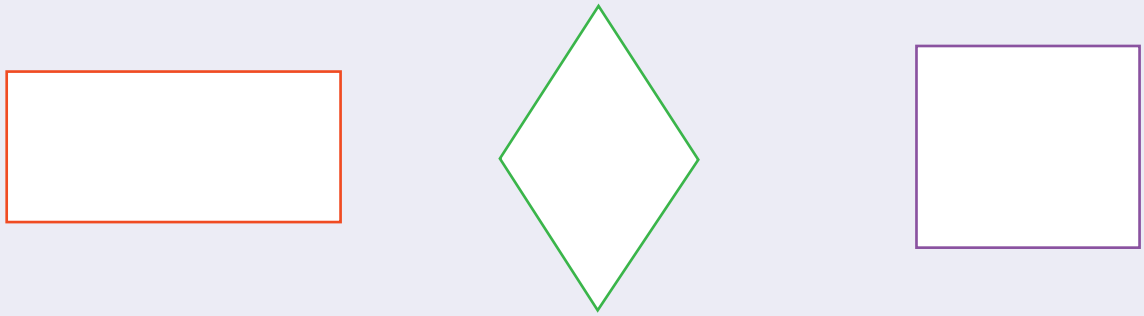


ب) متوازی‌الاضلاع دیگری رسم کنید. قطرهای آن را بکشید و اندازه‌ی هر قسمت از قطر را روی آن بنویسید.

پ) با توجّه به اندازه‌های نوشته‌شده در هر قسمت، چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

در هر متوازی‌الاضلاع قطرها ــــــــــــــــ .

۲- در شکل‌های زیر قطرها را رسم کنید.

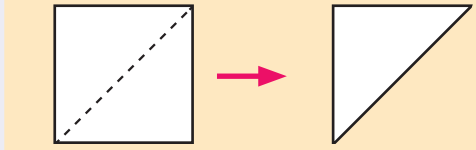


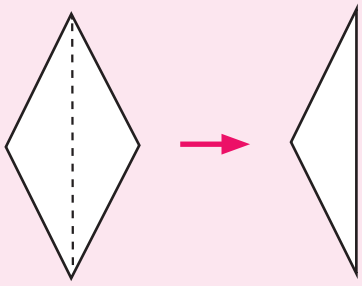
الف) اندازه‌ی قطرها را روی آنها بنویسید.

ب) آیا نتیجه‌ای که در مورد قطرهای متوازی‌الاضلاع گرفتید، در مورد این شکل‌ها هم درست است؟

۳- یک چهارضلعی رسم کنید که قطرهای آن، یکدیگر را نصف نکنند.

۴- مانند شکل، یک مربّع و یک لوزی را از روی قطر آنها تا کنید. توضیح دهید که چگونه می‌توانیم نتیجه بگیریم که قطرها، نیمساز هستند.

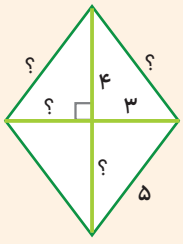


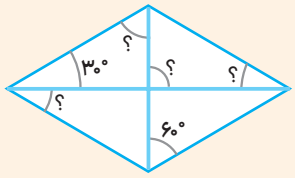


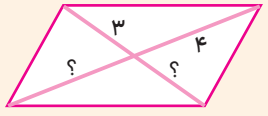
آیا در این دو شکل، قطرها خطّ تقارن هستند؟

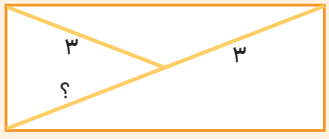
کار در کلاس

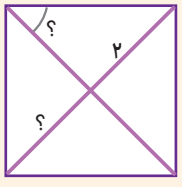
۱- با توجّه به اندازه‌های داده‌شده، اندازه‌ی پاره‌خط‌ها و زاویه‌های خواسته‌شده را پیدا کنید.



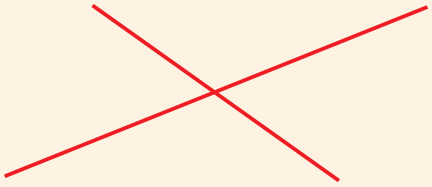




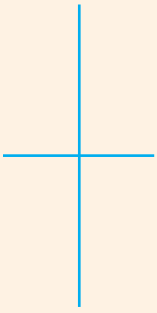




۲- قطرهای یک متوازی‌الاضلاع ۴ و ۶ سانتی‌مترند و روی خط‌های زیر قرار می‌گیرند. متوازی‌الاضلاع را رسم کنید.

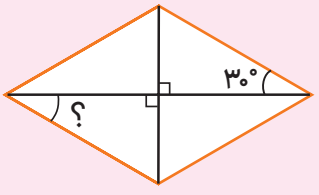


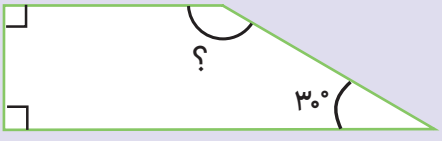
۳- با توجّه به خط‌های روبه‌رو، یک لوزی به قطر ۲ و ۴ سانتی‌متر رسم کنید.



تمرین

۱- در شکل‌های زیر، اندازه‌ی زاویه‌های خواسته شده را به‌دست آورید.



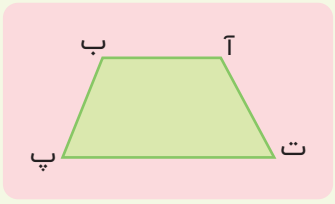


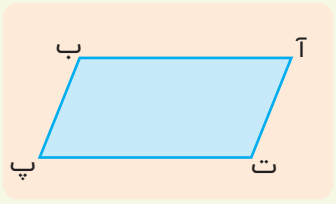
۲- در جدول زیر، گزینه‌های درست را با علامت ✓ مشخّص کنید.

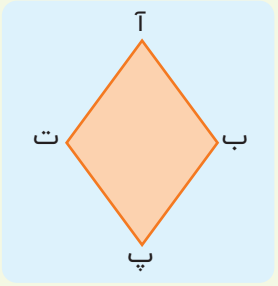
ویژگی شکل	مربّع	لوزی	مستطیل	متوازی‌الاضلاع
ضلع‌های روبه‌رو باهم موازی‌اند		✓		
ضلع‌های روبه‌رو باهم مساوی‌اند				
قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند				
قطرها، زاویه‌ها را نصف می‌کنند				

۳- در کدام شکل، نیمساز «پ̂» روی خطّ تقارن شکل قرار دارد؟ پاسخ خود را توضیح دهید.









۴- کدام یک از گزینه‌های زیر، اندازه‌ی زاویه‌های یک چهارضلعی را نشان می‌دهند؟ نوع چهارضلعی را مشخّص کنید.

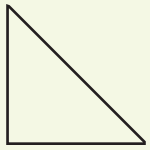
الف) ۹۰°، ۹۰°، ۹۰°، ۹۰°

ب) ۱۲۰°، ۶۰°، ۶۰°، ۱۲۰°

پ) ۷۰°، ۷۰°، ۹۰°، ۱۲۰°

ت) ۳۰°، ۳۰°، ۱۵۰°، ۱۵۰°

۵- در شکل روبه‌رو $\frac{۱}{۴}$ یک مربّع رسم شده است. آن را کامل کنید.



مرور فصل

فرهنگ نوشتن

۱- به کمک معلّم خود چند بنای تاریخی نام ببرید که در ساخت آنها از تقارن استفاده شده است.

۲- چگونه می‌توانید مجموع زاویه‌های داخلی مثلّث را به‌دست آورید؟ روش خود را توضیح دهید.

۳- چگونه می‌توانید مجموع زاویه‌های داخلی چهارضلعی را به‌دست آورید؟ روش خود را توضیح دهید.

تمرین

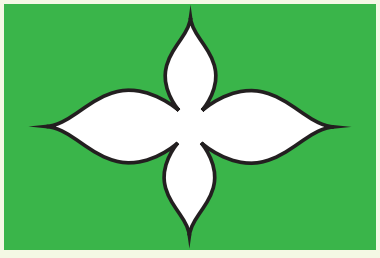
۱- شکل‌های زیر را به‌دقّت ببینید و جاهای خالی را مانند نمونه پر کنید.



تعداد خط‌های تقارن: بیش از یکی

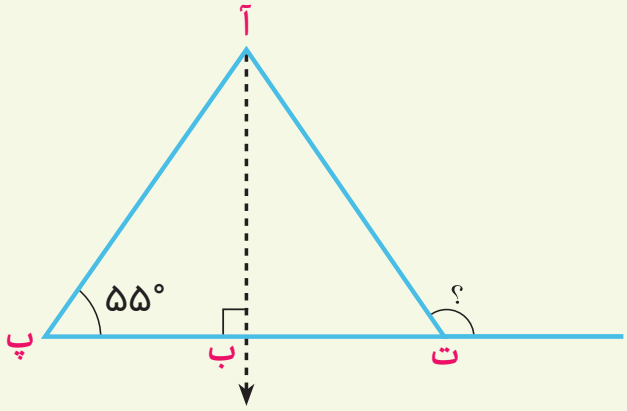


تعداد خط‌های تقارن: _____



تعداد خط‌های تقارن: _____

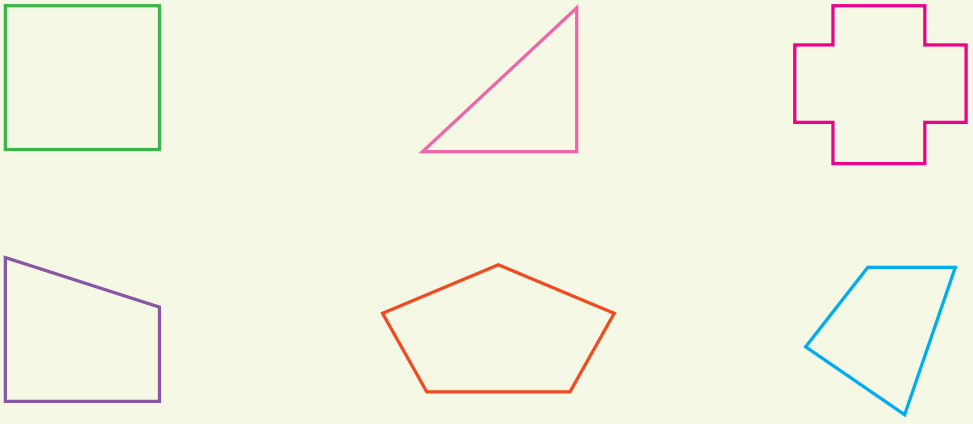
۲- در شکل زیر، نیم‌خط «آ ب» نیمساز «$\hat{آ}$» است. اندازه‌ی «$\hat{ت}$» را پیدا کنید.



۳- باغچه‌ی خانه‌ی امیر به شکل یک ذوزنقه است که یکی از زاویه‌های آن ۱۰۰° است. مجموع سه زاویه‌ی دیگر آن را پیدا کنید.



۴- شکل‌هایی را که خطّ تقارن دارند مشخّص کنید. سپس، همه‌ی خط‌های تقارن آنها را رسم کنید.



۵- کدام اندازه‌های زیر، اندازه‌ی زاویه‌های یک مثلّث را نشان می‌دهند؟

الف) 80° ،$67/5^\circ$ ،$33/5^\circ$

ب) $\frac{71^\circ}{2}$ ، $72\frac{1^\circ}{2}$ ،72°

پ) 1° ،1° ،178°

ت) 0° ،90° ،90°

۶- ذوزنقه‌ای رسم کنید که خطّ تقارن داشته باشد.

۷- مثلّثی رسم کنید که فقط یک خطّ تقارن داشته باشد.



آیا می‌دانید؟

در معماری ایرانی و در ساخت بناها از هندسه، به ویژه تقارن، استفاده شده است. در طرّاحیِ درها و پنجره‌های بناهای تاریخی، از شکل‌های هندسی و چندضلعی‌ها استفاده شده است. آیا می‌توانید در شکل‌های زیر نوع چندضلعی‌ها و تقارن‌های موجود را مشخّص کنید؟

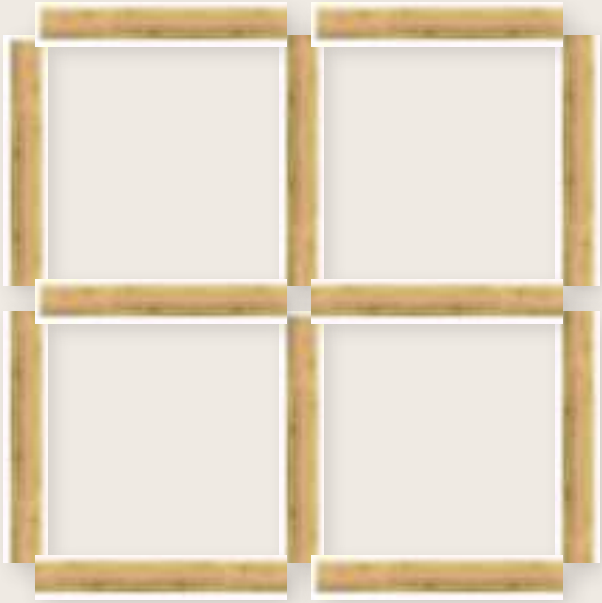


امیرچخماق یزد

ارگ تاریخی سمنان؛ دارالحکومه‌ی قاجار



معما و سرگرمی



الف) شکل روبه‌رو ۴ خطّ تقارن دارد. آنها را رسم کنید.

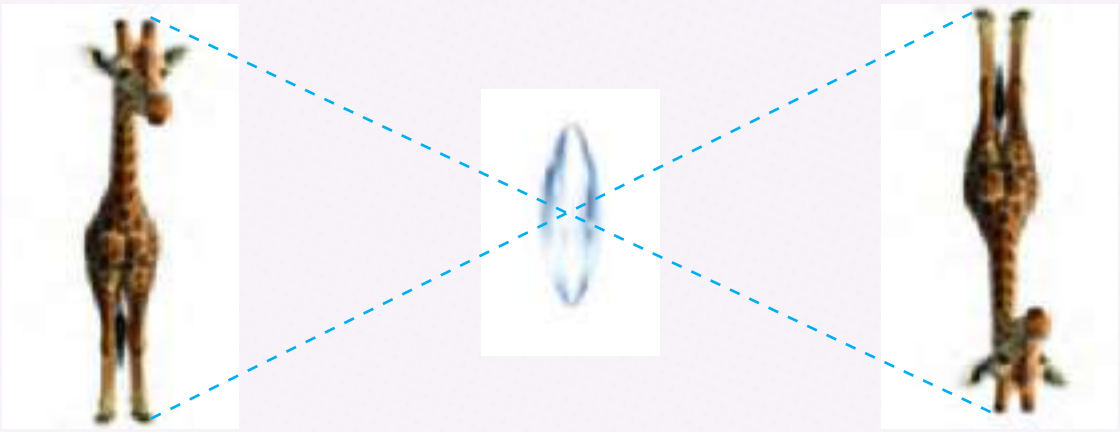
ب) یک چوب را طوری بردارید که شکل، خطّ تقارن نداشته باشد.

پ) دو چوب را طوری بردارید که شکل، فقط یک خطّ تقارن داشته باشد.

ت) چند چوب را باید بردارید تا شکل، دوباره ۴ خطّ تقارن داشته باشد؟

فرهنگ خواندن

اگر یک شیء در فاصله‌ی معیّنی از مرکز یک ذرّه‌بین (عدسی محدّب) قرار بگیرد، تصویر آن نسبت به ذرّه‌بین، هم‌اندازه، قرینه و وارونه می‌شود. در این حالت، نقطه‌ی وسط ذرّه‌بین، مرکز تقارن است.





۵ عددهای اعشاری



در مسابقه‌های ورزشی مختلف، دقّت در اندازه‌گیری‌ها اهمّیت بسیاری دارد. گاهی لازم است اندازه‌ها با واحدهای مشخّص به‌صورت اعداد اعشاری بیان شوند.